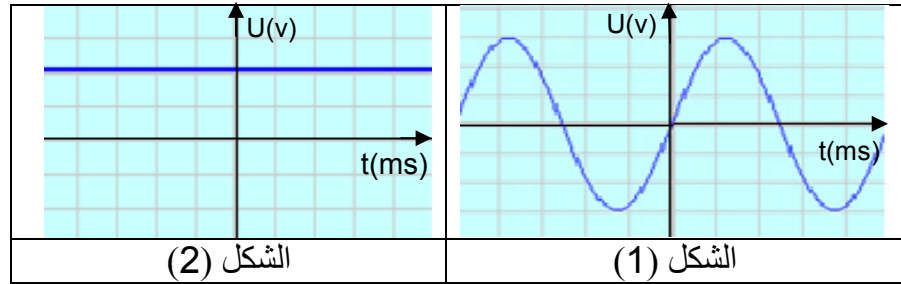


3) بغرض معاينة التوتّر الكهربائي بين طرفي البطارية، تُمّ بين طرفي المُنوّبة أثناء حركة الدّراجة، استعملنا راسم اهتزاز مهبطي فتحصلنا على الشكلين (1) و (2) في (الوثيقة - 3 -).

الوثيقة - 3 -



أ) حدّد الشكل المُوافق لكل من: - التوتّر الكهربائي بين طرفي البطارية .

- التوتّر الكهربائي بين طرفي المُنوّبة.

ب) ما نوع هذين التوتّرين الكهربائيين؟ قارن بينهما من حيث القيمة والجهة.

4) بيّن سبب اعتبار هذه الدّراجة صديقة للبيئة.

الجزء الثاني: (08 نقاط)

الوضعية الإدماجية:

في يوم مُمطر، توجّه أحمد على مثنّ شاحنته للعمل، سالكا طريقا مُستقيما ومُعَبّدا. في مرحلة من مراحل الحركة، اعترض طريق الشاحنة حيواناً، فاضطرّ أحمد إلى الفرملة، ممّا أدّى إلى توقّف العجلات عن الدّوران، وبدأت الشاحنة بالانزلاق حتّى اصطدمت بحافة الطريق فتوقّفت.

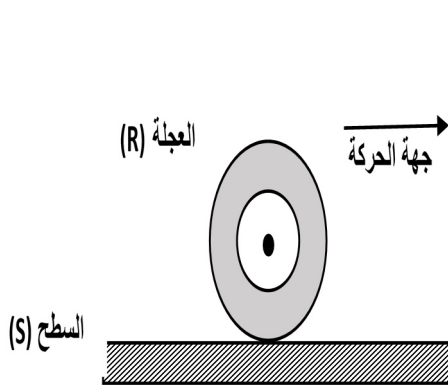
تُمثّل (الوثيقة - 4 -) مُخطّط السرعة لحركة الشاحنة.

1) بيّن المراحل التي خضعت فيها الشاحنة لقوّة، مُحدّدا جهتها بالنسبة لجهة الحركة (دون تمثيل) .

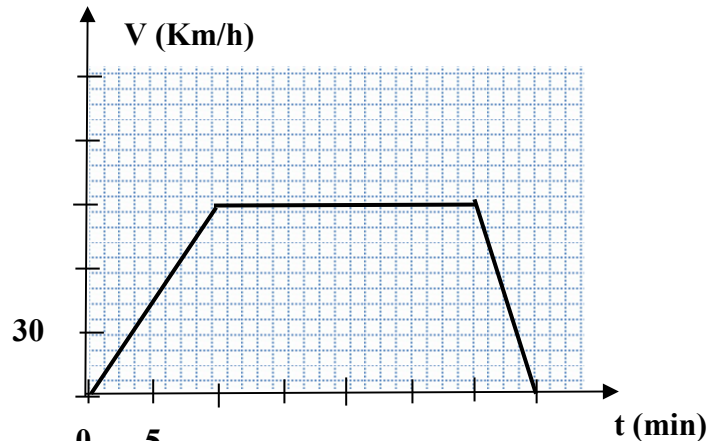
2) أ) حدّد الأسباب التي أدّت إلى انزلاق الشاحنة، مُبرّرا إجابتك بتفسير علمي مُناسب.

ب) مثّل في مرحلة الفرملة، القوى المؤثّرة على إحدى عجلات الشاحنة (الوثيقة - 5 -) .

3) ماهي النّصائح التي تُقدّمها لسائقي المركّبات في مثل هذه الظروف؟



الوثيقة - 5 -



الوثيقة - 4 -